БИЗНЕС ДОМЕН

РАСПОЗНАВАНИЕ СВОБОДНЫХ МЕСТ НА ПАРКОВКЕ ТЦ

Климашов Д.М 5130904/40101

Вариант № 7

7.	ИБ	ИЗ1	ПЗ2	Д10З2	Д10О3	Д2П1	Д2Б2	ОР1	ОД1

В качестве примера системы массового обслуживания рассмотрим сервис распознавания свободных парковочных мест торгового центра. Камеры видеонаблюдения передают на серверы снимки парковочных зон. Серверы обнаруживают автомобили и определяют число свободных мест, после чего результат отображается на информационном табло парковки. Если все серверы заняты, новые кадры помещаются в буфер ограниченной вместимости.

В модели используется бесконечный источник заявок с пуассоновским законом генерации. Время обработки заявки каждым вычислительным узлом имеет равномерное распределение. При занятости всех приборов заявки помещаются в буфер в порядке поступления. При полном заполнении буфера из него удаляется самая старая заявка. При освобождении вычислительного узла на обслуживание выбирается последняя поступившая в буфер заявка. Свободный вычислительный узел выбирается по приоритету его номера.

7.	ИБ	ИЗ1	ПЗ2	Д10З2	Д10О3	Д2П1	Д2Б2	ОР1	ОД1

1 ЭЛЕМЕНТЫ БИЗНЕС-ДОМЕНА

1.1 Источник ИБ ИЗ1

Источником заявок являются камеры видеонаблюдения парковки торгового центра, передающие снимки для определения свободных парковочных мест.

Источник является бесконечным: после формирования одной заявки он продолжает генерировать новые заявки независимо от состояния предыдущих. Интервалы между поступлениями заявок определяются пуассоновским законом, то есть поток заявок соответствует случайному входному потоку с заданной интенсивностью.

Каждая заявка поступает в систему в момент её генерации и далее проходит индивидуальный путь обработки.

1.2 Буфер Д10З2

Буфер представляет собой область памяти ограниченной вместимости, предназначенную для хранения снимков парковки, ожидающих освобождения сервера распознавания автомобилей.

Постановка заявок осуществляется **в порядке поступления**. Если все приборы заняты, новая заявка занимает следующее свободное место в буфере. При освобождении места заявки, находящиеся после него, сдвигаются, поэтому очередь сохраняет последовательность поступления запросов.

Таким образом, последовательно поступившие заявки располагаются в буфере от начала к концу очереди.

1.3 Прибор П32

Приборами являются серверы распознавания автомобилей на снимках парковки.

Каждый прибор может одновременно обслуживать только один кадр. Во время обслуживания сервер распознаёт автомобили на изображении, подсчитывает занятые парковочные места и формирует результат обработки снимка.

Время обслуживания заявки имеет **равномерное распределение** на заданном интервале. Это позволяет учитывать случайное изменение продолжительности выполнения различных запросов.

1.4 Дисциплина отказа Д10О3

Если в момент поступления новой заявки все вычислительные приборы заняты и все места буфера также заняты, возникает переполнение буферной памяти.

Согласно дисциплине **Д10О3**, отказ получает **самая старая заявка, находящаяся в буфере**. Она удаляется из системы, после чего освободившееся место может быть занято новой заявкой.

Важно, что заявка, которая в данный момент находится на обслуживании вычислительным прибором, не рассматривается как кандидат на выбивание. Отказ применяется только к заявкам, ожидающим в буфере.

1.5 Дисциплины постановки на обслуживание

Д2П1 — выбор прибора по приоритету номера прибора.

Если несколько вычислительных узлов свободны, выбор выполняется с учётом приоритета, определяемого номером прибора. Приборы с более высоким приоритетом рассматриваются раньше остальных.

Д2Б2 — LIFO (последним пришёл — первым обслужен).

При наличии нескольких заявок в буфере первой на обслуживание выбирается

заявка, которая поступила в буфер последней.

Таким образом, очередь буфера используется не по принципу FIFO: новая заявка может быть обслужена раньше заявок, которые ожидали дольше.

При освобождении вычислительного узла диспетчер сначала определяет свободный прибор в соответствии с Д2П1, после чего из буфера выбирается последняя поступившая заявка в соответствии с Д2Б2.

Если одновременно имеется несколько свободных приборов, их выбор производится с учётом приоритета номера прибора.

1.6 Заявка

Заявка представляет собой снимок парковочной зоны, переданный камерой видеонаблюдения торгового центра для определения свободных мест.

Каждая заявка содержит идентификатор камеры, номер кадра, время съёмки и изображение парковочной зоны. Для расчёта статистических характеристик дополнительно фиксируются моменты поступления заявки в систему, постановки в буфер, начала обслуживания, окончания обслуживания либо получения отказа.

В терминах СМО заявка проходит следующие основные состояния:

1. генерируется источником;
2. поступает в систему;
3. направляется на свободный прибор либо в буфер;
4. ожидает обслуживания в буфере;
5. выбирается из буфера на обслуживание либо получает отказ;
6. обслуживается вычислительным прибором;
7. покидает систему после завершения обработки.

1.7 Отображение результатов ОР1 ОД1

ОР1 — сводная таблица результатов.

В автоматическом режиме формируется сводная таблица, содержащая основные статистические характеристики работы системы:

- количество сгенерированных заявок;
- количество отказов;
- вероятность отказа;
- среднее время пребывания заявки в системе;

- среднее время ожидания заявки в буфере;
- среднее время обслуживания;
- дисперсия времени ожидания;
- дисперсия времени обслуживания;
- коэффициент использования каждого вычислительного прибора.

ОД1 — календарь событий, буфер и текущее состояние.

В пошаговом режиме отображается календарь ближайших событий, состояние буферной памяти и текущее состояние вычислительных приборов.

В календаре указываются ближайшие моменты поступления заявок от источника и окончания обслуживания на приборах. Для буфера отображаются занятые и свободные места, а для приборов — их состояние и текущая обслуживаемая заявка.

Шаг моделирования соответствует переходу от одного особого события к ближайшему следующему событию.